



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Conversión Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional

1. Para cada uno de los ejercicios anexos realizar la conversión del modelo entidad relación a modelo relacional de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Definir las tablas del **Modelo Relacional** resultante
- Definir los campos de las tablas
- Definir llave primaria
- Definir llaves foráneas
- Identificar y listar los tipos de datos para cada campo de la tabla: Hacer una tabla que contenga el nombre del campo, y el tipo de dato, tamaño, tipo llave.

Ejercicios:

Cadena de Deportes

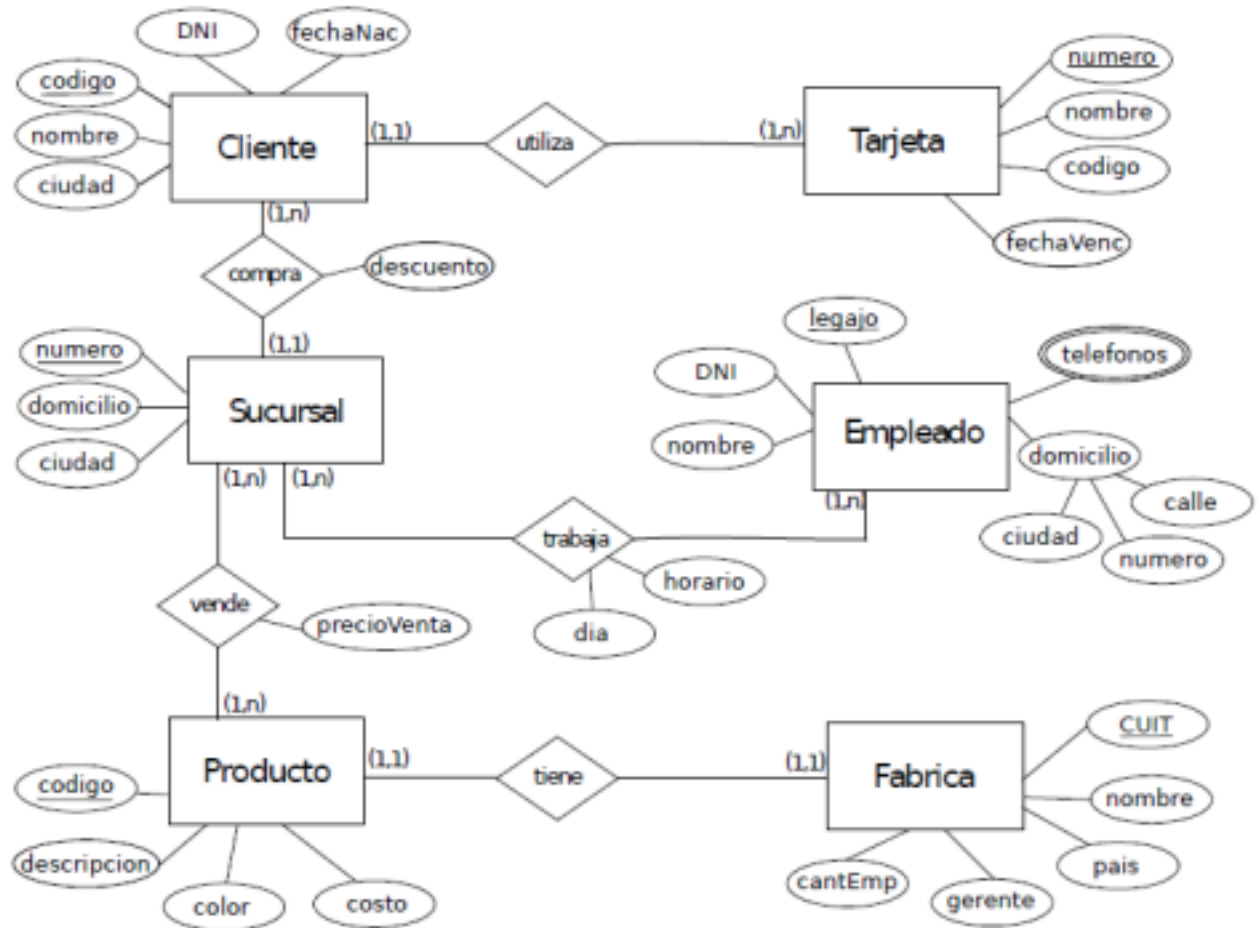
Una cadena de casas de deportes desea realizar una base de datos para manejar sus sucursales, empleados, productos y clientes. De las sucursales se sabe el número único que la identifica dentro de la cadena, el domicilio y la ciudad.

De los empleados el legajo, el nombre, el dni, el domicilio (calle, número y ciudad) y los números de teléfono en los cuales puede ser contactado. Los empleados trabajan en diferentes sucursales en diferentes días de la semana y en cada sucursal tiene asignado un horario en particular, que puede no ser el mismo en diferentes sucursales. Por ejemplo, el empleado *GBA trabaja los lunes de 9hs. a 18hs. en la Sucursal 1, y los martes de 10hs. a 20hs. en la Sucursal 2.* En cada sucursal trabajan varios empleados.

De los productos se conoce un código, una descripción, un color y un costo fijo de fabricación. A su vez, existen también las fábricas que son identificados con CUIT, nombre, país de origen, cantidad de empleados y nombre de gerente. Cada producto es fabricado en una sola fábrica, y cada fábrica solamente realiza un tipo de producto. El costo fijo de fabricación no depende de la fábrica.

Cada sucursal puede vender varios productos, y a su vez, cada producto puede ser vendido por varias sucursales. Cada sucursal establece cuál es el precio del venta del producto que ofrece. Es decir, un mismo producto podría tener diferentes precios en diferentes sucursales.

De los clientes se conoce el código de cliente, el dni, el nombre, la fecha de nacimiento y la ciudad en la que vive. A su vez, también sabemos que cada cliente puede utilizar varias tarjetas de crédito, que son identificadas por el nombre de la tarjeta, el número, el código de seguridad y la fecha de vencimiento. Cada cliente solamente realiza compra en una sola sucursal, y en una sucursal pueden comprar varios clientes. Cada sucursal le ofrece a sus clientes un descuento fijo por su fidelidad en las compras.



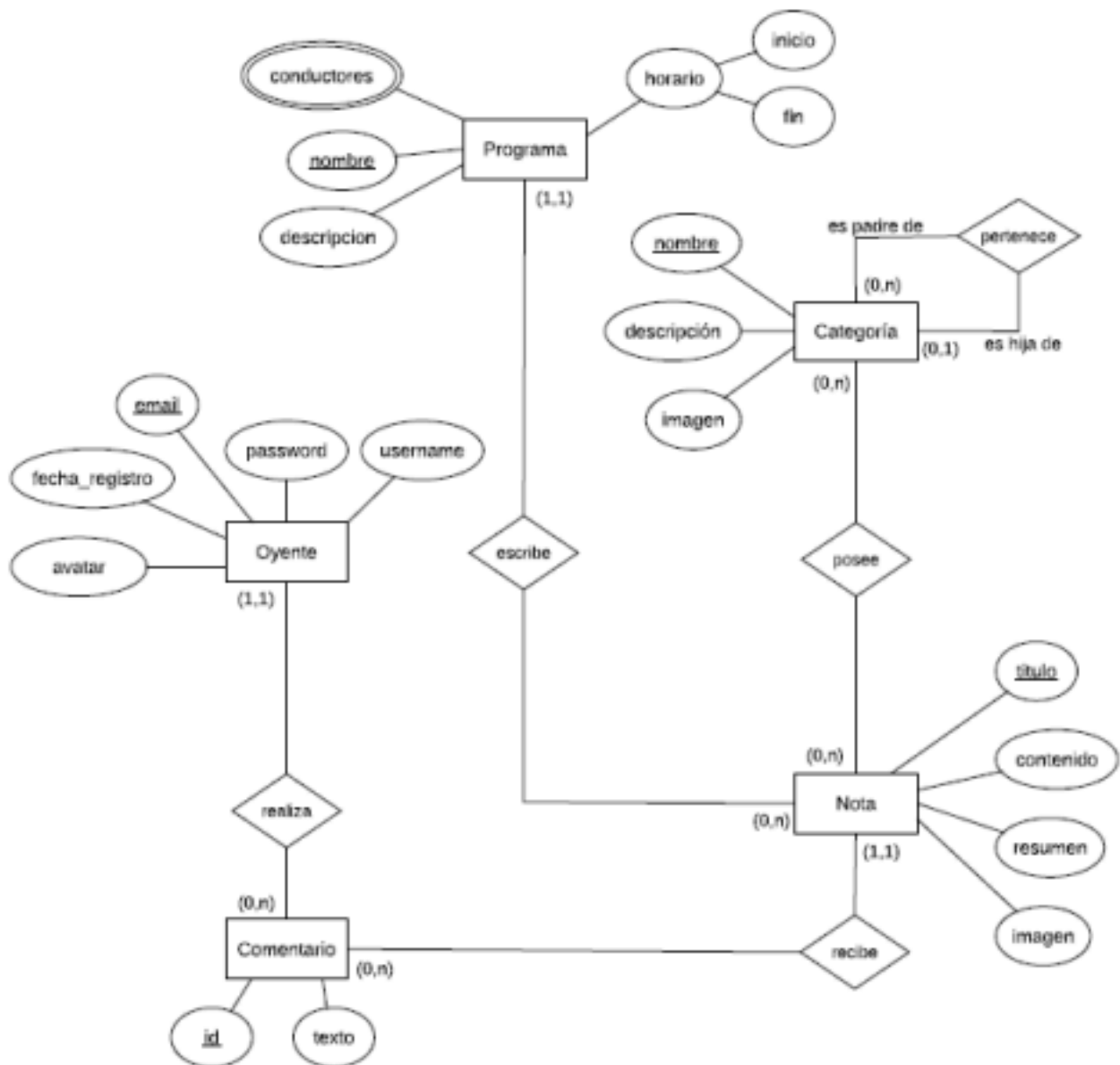
Sistema de Blogs

Una importante radio decide realizar un sistema de blogs para que cada uno de sus programas escriba notas que puedan resultar de interés a los oyentes. Para ello cuentan con un Modelo Entidad-Relación en el cual se identifican las siguientes entidades del dominio que van a manejar. En primer lugar contamos con los **programas**, de los mismos conocemos el nombre (único), descripción, la lista de conductores y un horario compuesto por la hora en la que inicia y la hora en la que termina. Estos programas son los que escriben las **notas**, de ellas conocemos su título (único), contenido, una imagen y un resumen de la misma para mostrar en los listados de notas. Un programa puede escribir muchas notas pero cada una esta escrita solo por un programa.

Para diferenciar las notas en distintos grupos, el sistema cuenta con la posibilidad de asignar **categorías** a las mismas. De ellas conocemos el nombre (único), descripción y una imagen que la identifica. Una ventaja que tiene el sistema de categorías es que se pueden crear jerarquías muy fácilmente, esto quiere decir que una categoría puede pertenecer a otra, por ejemplo, podría existir la categoría "Arte" y esta a su vez contener dos categorías hijas "Música" y "Pintura".

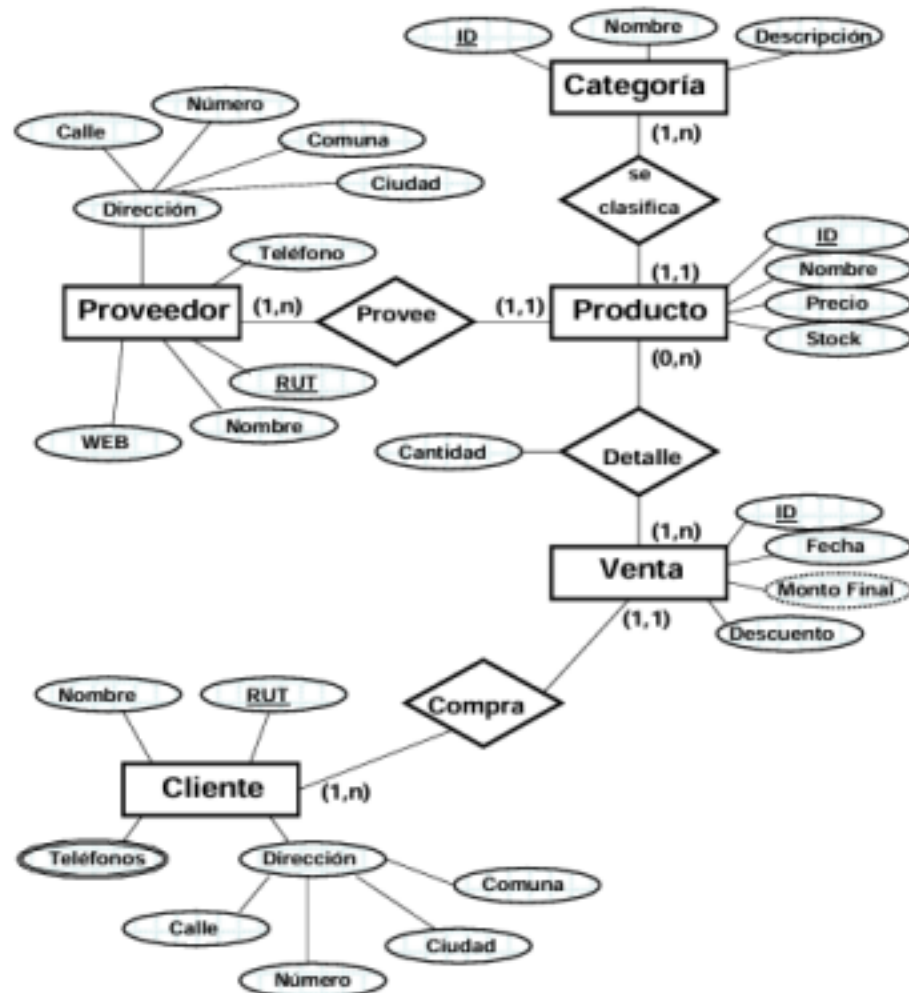


Para lograr interacción con los oyentes, el sistema permite que los mismos se registren y comenten las notas. De los **usuarios** conocemos su username, password, fecha de registro, avatar y un email el cual solo puede registrarse una vez. Los **comentarios** poseen un numero de id y el texto que lo compone.





Ejercicio 3:



Fecha Límite de Entrega: Martes 26 de mayo de 2026

Evidencias: Documento en formato PDF con la solución de cada uno de los ejercicios.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	20-05-2026